

CAPITAL, CRECIMIENTO Y TIEMPO

Héctor L. Diéguez

(Instituto Torcuato Di Tella. Centro de Investigaciones Económicas, Argentina)

I. CAPITAL, CRECIMIENTO Y PRECIOS

1) En un trabajo anterior [1] presenté un modelo simple destinado a examinar algunos temas que han merecido especial atención en la denominada polémica de Cambridge en teoría del capital.¹

La explicación de los símbolos utilizados es la siguiente:

- α : existencia del bien de capital (en unidades físicas, máquinas) necesaria para producir una unidad del bien de consumo;
- β : cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad del bien de consumo;
- a : existencia del bien de capital (en unidades físicas, máquinas) necesaria para producir una unidad del bien de capital;
- b : cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad del bien de capital;
- s : relación entre los coeficientes máquinas-trabajo en el sector del bien de consumo y el sector del bien de capital, o sea

$$s = \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{a}{b}};$$

¹ La índole del tema es propicia para una considerable diversidad de aproximaciones posibles con dos ramificaciones esenciales. Por un lado, el análisis crítico y comparativo de escuelas y autores, que, a su vez, puede hacerse sobre la bibliografía económica en general o indagando en la discusión sobre teoría del capital conocida en la última década como "polémica de Cambridge". Por otro lado, es factible reconsiderar el tema y sus problemas minimizando en lo posible las referencias bibliográficas. Así procedí en el trabajo anterior y con similar criterio he elaborado el presente, aunque esta vez no he podido resistir la tentación de citar algunos pasajes y opiniones de Hicks y Joan Robinson, porque me parece que son los dos autores que, tanto porque reafirman sus propias opiniones, como porque reconocen las antagónicas, más ayudan a entender los frutos positivos de la polémica. Véase, por ejemplo, en [8] la forma en que Hicks trata el concepto de función de producción (pp. 177-182). El lector interesado en profundizar referencias puede consultar [17], especialmente pp. 322-327, 625-644 y 898-908, para los aspectos históricos, y [6] para una reseña (advirtiendo que es sesgada) sobre la polémica de Cambridge.

- p : precio del bien de capital;
 T : dotación de trabajo;
 M : existencia de unidades físicas del bien de capital;
 V : valor del capital;
 Q : producción del bien de consumo;
 Z : producción del bien de capital;
 m, v, q y z : *idem* a los cuatro símbolos anteriores, pero por trabajador;
 g : tasa de crecimiento;
 w : salario;
 r : tasa de beneficio;
 d : tasa de depreciación del bien de capital.

Todos los valores y precios están expresados en términos del bien de consumo. Se suponen coeficientes tecnológicos fijos (véase nota 2 de [1] para una interpretación alternativa de valores de equilibrio), rendimientos constantes a escala y ausencia de externalidades. El análisis se conduce en términos del método de estados de equilibrio, estacionarios o casi estacionarios (o sea de crecimiento proporcional).

Las ecuaciones de precios son

$$\alpha p (r + d) + \beta w = 1$$

$$a p (r + d) + b w = p$$

que establecen las relaciones

$$w = \frac{1 - \alpha (r + d)}{\beta + (b \alpha - a \beta) (r + d)}$$

$$p = \frac{b}{\beta + (b \alpha - a \beta) (r + d)}$$

con $\frac{dw}{dr} < 0$; los signos de $\frac{d^2w}{dr^2}$ y $\frac{dp}{dr}$ dependen de s .

Las ecuaciones de cantidades son

$$\beta q + b (g + d) m = 1$$

$$\alpha q + a (g + d) m = m$$

determinando

$$q = \frac{1 - a(g + d)}{\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)}$$

$$m = \frac{\alpha}{\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)}$$

con $\frac{dq}{dg} < 0$; los signos de $\frac{d^2q}{dg^2}$ y $\frac{dm}{dg}$ dependen de s .

2) Se distinguen dos casos. Por un lado, una vez resueltas las ecuaciones de cantidades, o sea determinados los valores de q y m en función de g , puede suponerse dada la fuerza de trabajo (T) obteniéndose

$$Q = qT$$

$$M = mT$$

en cuyo caso el equilibrio implica disponer de todo el capital necesario (y, en un modelo más general, con n bienes de capital en su estructura óptima) para el pleno empleo. En este caso g representa el crecimiento de la fuerza de trabajo.

Alternativamente el dato exógeno puede ser la cantidad de máquinas (M) y entonces el modelo determina T y Q , pero entonces T es el nivel de ocupación y por consiguiente g representa la tasa de crecimiento del capital y de la ocupación.

3) El modelo posee —aun estipulando la determinación exógena de g — un grado de libertad, dando así lugar a una variedad de submodelos, según que el cierre del modelo se obtenga mediante la fijación exógena del salario, la determinación endógena de la tasa de beneficio incorporando una función adicional o, entre otras posibilidades, estableciendo interdependencia entre el sistema de precios y el de cantidades (como en líneas neokeynesianas vía diferentes propensiones al ahorro).

Por otra parte, y en economía positiva, como interpretación del funcionamiento de un sistema capitalista, el modelo puede utilizarse dejando subsistir el grado de libertad, postulando que la distribución del ingreso se resuelve principalmente por lucha de clases, conflictos político-sociales

y ejercicio de poder, y sólo después de establecido ese dato de distribución el modelo determina los valores relativos de equilibrio.²

4) En la sección 5 de [1] se demuestra que el valor de equilibrio del capital por trabajador es

$$v = \frac{b\alpha}{[\beta + (b\alpha - a\beta)(r + d)] [\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)]}$$

tanto como relación de precios con el bien de consumo en el presente, como (hacia el futuro) capitalización del flujo anual del excedente en la industria del bien de consumo, como también (hacia el pasado) en una forma de valuación que implica considerar la existencia de capital en términos de trabajo acumulado (trabajo fechado, para utilizar la expresión de Sraffa). Este último aspecto, de medición en base al pasado, requiere dos anotaciones que complementen lo expuesto en el trabajo anterior (pp. 24 y 25).

Por una parte, debo admitir que la demostración allí presentada es incompleta. Se verifica que la segunda ecuación del sistema de precios (p. 8) correspondiente al precio del bien de capital es interpretable en términos de valor acumulado del único factor originario, el trabajo. Falta verificar que si también la primera ecuación del sistema de precios, utilizando idéntico método, se expresa en términos de trabajo, el precio del bien de capital en términos del bien de consumo, como relación de sus respectivos precios en trabajo, es igual al precio de equilibrio que resulta del modelo.

La ecuación del precio del bien de consumo es

$$1 = \beta w + \alpha p (r + d)$$

de modo que, utilizando la segunda ecuación del sistema de precios,

$$\alpha p (r + d) = \alpha b w (r + d) + \alpha a p (r + d)^2$$

² Mi preferencia personal es por esta forma de utilización, subrayando el principio del párrafo, o sea en un contexto de economía positiva, como interpretación del funcionamiento de una economía capitalista. El poner al frente de la escena económica la distribución del ingreso es, a mi juicio, el más importante resultado de la crítica de Cambridge a la explicación marginalista de la distribución de ingresos, invalidando el concepto de función agregada de producción. Véase, por ejemplo, el artículo de Dobb [10] sobre el libro de Sraffa. También [3], capítulos VIII y IX.

y a su vez

$$\alpha a p (r + d)^2 = \alpha a b w (r + d)^2 + \alpha a^2 p (r + d)^3$$

y así siguiendo, o sea que

$$1 = \beta w + \alpha b w (r + d) + \alpha a b w (r + d)^2 + \dots$$

$$1 = \beta w + \alpha b w (r + d) \frac{1}{1 - a (r + d)}$$

$$\frac{1}{w} = \frac{\beta + (\alpha b - a \beta) (r + d)}{1 - a (r + d)}$$

y habiéndose demostrado que

$$p = b w + b a w (r + d) + b a^2 w (r + d)^2 + \dots$$

$$\frac{p}{w} = \frac{b}{1 - a (r + d)}$$

entonces, en términos del bien de consumo,

$$p = \frac{\frac{b}{1 - a (r + d)}}{\frac{\beta + (\alpha b - a \beta) (r + d)}{1 - a (r + d)}} = \frac{b}{\beta + (\alpha b - a \beta) (r + d)}$$

como se deseaba demostrar.³

El segundo comentario es de naturaleza conceptual. Me parece preferible escribir la ecuación del precio del bien de capital en términos de trabajo como

$$\frac{P}{w} = b + b a (r + d) + b a^2 (r + d)^2 \dots$$

en vez de

$$\frac{P}{w} = b + b a d \left(1 + \frac{r}{d}\right) + b a^2 d^2 \left(1 + \frac{r}{d}\right)^2$$

³ Matemáticamente la demostración es válida sólo si $a (r + d) < 1$. Observando en las ecuaciones de precios la correspondiente al bien de capital se verifica que para que el modelo sea viable es necesario que esa condición se cumpla, por cuanto $a (r + d)$ es el costo de capital necesario para producir una unidad del bien de capital.

pues el concepto de capitalización de los términos $b a d$, $b a^2 d^2 \dots$, a la tasa r/d no es apropiado en modelos más generales, con más de un bien de capital y diferentes tasas de depreciación.

La ecuación aquí presentada para p/w (valor de la unidad del bien de capital, máquina, en términos de trabajo) es interpretable del siguiente modo. Existe un costo directo, que es b , y una imputación $(r + d)$ sobre el valor del capital que es necesario mantener como existencia, o sea a p . Este último valor resulta de tomar en cuenta la asignación de trabajo ($a b$) en el periodo anterior, $a^2 b$ dos periodos atrás, etcétera. La carga de interés y depreciación sobre dichas asignaciones de trabajo se hace en función del número de periodos que en cada caso corresponde.⁴

5) El concepto de industria integrada, expuesto en la sección 6 de [1], es utilizado para considerar el tema de reelegibilidad de técnicas, proveyendo una explicación detallada de la razón de ser de su posibilidad, debido a que el valor del capital es función de la tasa de beneficio, y que, adicionalmente, la estructura del modelo implica la existencia de interés compuesto en los cálculos de costo.

El mismo concepto de industria integrada es utilizado en la sección 9. Se comienza mostrando que las ecuaciones de precios pueden ser reescritas como

$$\beta + b \frac{\alpha (g + d)}{1 - \alpha (g + d)} w + \alpha + a \frac{\alpha (g + d)}{1 - \alpha (g + d)} p (r - g) = 1$$

$$a p (r + d) + b w = 1$$

apreciándose que la ecuación correspondiente al bien de consumo queda expresada precisamente como el costo de la industria integrada, de modo que el mantenimiento (d) y la expansión (g) del equipo de capital están computados en términos de trabajo.

Esta forma de presentación es útil para examinar el significado de: 1) no imputar tasa de beneficio sobre valor de capital; 2) utilizar una

⁴ Cabe recordar aquí un párrafo de Joan Robinson: "El costo del capital incluye el costo de los bienes de capital, y dado que tales bienes deben construirse antes de que puedan usarse, una parte del costo de capital es interés en el periodo que media entre el momento en que se hace el trabajo de construcción de los bienes de capital y el tiempo en que estén produciendo una corriente de productos. Esta no es una consecuencia del capitalismo, ya que también en una sociedad socialista una unidad de trabajo, gastada hoy, que generará un producto dentro de cinco años, no es lo mismo que una unidad que generará un producto mañana." Véase [11], p. 49 (p. 53 de la edición del FCE).

tasa igual a la de crecimiento, y 3) una tasa mayor a la de crecimiento. Se demuestra que $r = g = 0$ da lugar a una estricta teoría del valor trabajo, que incluye en el costo del bien de consumo el trabajo necesario para mantener constante la existencia de bienes de capital. Si $r = g$ pero $g > 0$ resulta una teoría del valor trabajo adaptada a condiciones de crecimiento, que incluye en el costo del bien de consumo no sólo el mantenimiento de los bienes de capital, sino su expansión a la tasa de crecimiento. Sólo si $r > g$ existe en el costo un componente que deriva de valorar la existencia de capital. De modo que únicamente en este caso el precio relativo entre dos bienes, o la elección entre dos técnicas para producir un bien, tomará en cuenta las diferencias de existencia necesaria de capital (trabajo acumulado).

6) Puede pues advertirse que el trabajo anterior [1] tomó en cuenta aspectos de medición del capital, distinción entre aspectos físicos (número de máquinas) y económicos (valor de los bienes de capital), dejando abierta la generalización del modelo a más de un bien de capital (heterogeneidad de los bienes de capital). El valor de los bienes de capital no es en el modelo un dato previo insertable en una función agregada de producción.

Otros puntos incluidos en la polémica no fueron, en cambio, objeto de consideración. El propósito del presente artículo es, precisamente, retomar la línea de indagación teórica y formular si no un desarrollo sistemático de los principales puntos omitidos, al menos algunas reflexiones al respecto.

II. EQUILIBRIO Y TIEMPO: ANOTACIONES PARA UNA INDAGACIÓN METODOLÓGICA

1) Las cuestiones que quedaron sin abordar en el trabajo precedente no lo fueron por azar, ciertamente, sino por ser las más complejas y de más ardua elucidación. Todos esos aspectos omitidos guardan estrecha vinculación con un importante personaje ausente en el modelo allí utilizado. Me refiero al tiempo.

En [1] expuse mi acuerdo con Hicks, para quien un método no es ni bueno ni malo, sino que lo importante es conocer qué preguntas válidas pueden formularse y responderse en un método, cuáles son sus límites de aplicación y, consiguientemente, para qué sirve, y para qué no, un determinado método.⁵ Debo aquí retomar esa línea de reflexión.

⁵ Es recomendable la lectura de la extensa reflexión metodológica de [7], capítulos I-XI.

2) Alguna vez un economista, al comenzar a analizar aspectos dinámicos, citó una frase del filósofo Bergson: el tiempo es un artificio para impedir que todo suceda simultáneamente. A mi juicio, el método de considerar estados es, a su vez, un artificio para abolir el tiempo y obtener la simultaneidad. Consideremos un ejemplo sencillo. Supongamos que existen dos tecnologías para producir un bien, ambas basadas en el uso de un único factor (trabajo). La tecnología 1 requiere, para producir una unidad del bien en el periodo t , utilizar tres hombres en dicho periodo. La tecnología 2 requiere utilizar un hombre en $t-1$, un hombre en $t-2$ y otro en $t-3$.

Si se intenta determinar la tecnología óptima en el contexto del análisis de estados, el sentido que tiene el considerar un estado como aquel en que la economía ya se encuentra (y en el que ha estado por un largo tiempo), hace que ambas tecnologías se describan como obteniendo una corriente de una unidad de producto por periodo con una asignación social de tres hombres. No importa que en un caso el proceso de producción insuma un periodo y en el otro tres, pues una vez alcanzado el estado estacionario el tiempo queda fuera de valoración. Desde el punto de vista del análisis de estados, ambas tecnologías resultan equivalentes. La desaparición del elemento "tiempo" hace imposible el tratar de explicar, dentro del método de estados, la introducción de una tasa de interés que valore el costo social de la tecnología 2 por sobre el de la tecnología 1.

3) Si los conceptos de capital y tasa de retorno deben ser considerados —así lo creo— en un análisis en que intervenga de manera primordial el tiempo, entonces el método de estados es inapropiado para considerar esos conceptos en forma satisfactoria. A mi modo de ver, algunas confusiones de la polémica de Cambridge tienen mucho que ver con este punto metodológico: así Solow defiende un concepto económicamente tan significativo como la tasa de retorno, pero pierde⁶ la disputa con Pasinetti por elegir mal el terreno del combate (el método de estados).

4) Me preocupa⁷ una peligrosa derivación del debate sobre reelegibilidad de técnicas. Si en la estática comparada entre puntos de equilibrio se destruye la seguridad de una asociación entre más capital y menor

⁶ Según Harcourt [6], por K. O. en el tercer asalto. Véanse pp. 116-117.

⁷ Como a Hicks, quien apunta al respecto que "Es un error craso dar la impresión a un país pobre, que está totalmente alejado del equilibrio aún de la tecnología pasada, de que la acumulación de capital, en su caso, es una materia de menor importancia". Véase [7], p. 304.

tasa de beneficio, y el ordenamiento de técnicas según intensidad de uso del capital es susceptible de variar a diferentes niveles de salario, de modo que —por ejemplo— una técnica puede ser elegible a altos salarios, no a niveles intermedios y otra vez elegible a niveles bajos, entonces una mala lectura de la polémica puede llevar a despreciar la acumulación de capital como el tema económico central del crecimiento, tal como ocurrió con algunos estudios empíricos que concluían en una valoración altamente predominante de la contribución del cambio tecnológico al crecimiento. Otra vez cabe la misma reflexión: el método de estados es poco apropiado para estudiar un proceso de acumulación, particularmente en la forma usual de utilizar el modelo, que supone que se está desde hace tiempo en el equilibrio, contándose con el capital por hombre necesario.

Joan Robinson ha sido cuidadosa a este respecto. Su artículo precursor de 1953, por ejemplo, estipulaba con precisión que es un problema genuino el que distintos países se hallan en distinta situación de organización tecnológica y resultados económicos debido a que el capital —definido de algún modo— es más abundante en unos países que en otros. En el ejemplo del mencionado artículo, no sería rentable para el país Gamma utilizar las técnicas en uso en el país Alfa, a la tasa de interés vigente, y, visto el problema desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, sería necesario un esfuerzo de acumulación para pasar a Gamma la tecnología de Alfa. El problema es real, concluye Joan Robinson en sus propias palabras: “No podemos abandonar la función de producción sin hacer un esfuerzo por rescatar el elemento de sentido común que contiene”.⁸

5) Algunas reflexiones⁹ sobre equilibrio y tiempo son aquí imprescindibles, comenzando por distinguir entre métodos que se basen en equilibrio en cada punto del tiempo y otros que consideren equilibrio en un intervalo (o, si el análisis no es continuo sino en término de periodos, la diferencia es considerar periodos aislados o un conjunto de periodos). El equilibrio en un intervalo requiere equilibrio en todos sus puntos y consistencia de expectativas.¹⁰ Este método es básico en economía normativa

⁸ Véase [11], p. 50 (p. 54 de la edición del RCE). Debe recordarse, además, que uno de sus libros [14] analiza precisamente la acumulación de capital.

⁹ Los párrafos siguientes continúan en parte la exposición de Hicks [7], tomando en cuenta asimismo opiniones que Joan Robinson ya con anterioridad había expresado al respecto en varios artículos.

¹⁰ O sea que si el equilibrio en el instante $t = 1$ se alcanza con determinadas expectativas

y análisis de optimalidades. Un caso extremo es el método de estados, en que todo se repite exactamente igual, periodo tras periodo, y todo problema de expectativas queda abolido, porque el tiempo deja de ser protagonista (el valor de equilibrio de las variables no depende del tiempo).

En análisis de procesos el tiempo es fundamental. Existe equilibrio en cada punto, pero no necesariamente en un intervalo. Y aunque exista, los niveles de equilibrio de las variables no son los mismos para todos los puntos. En la consideración de procesos lo más arduo de evitar es la interconexión de periodos por expectativas y por acumulación de capital. En algunos casos se ha procurado simplificar el tratamiento definiendo el periodo de modo que incluya ajuste de expectativas, no transfiriendo a periodos siguientes efectos por ajustes provenientes de expectativas incumplidas. Es también conocido el método simplificador de considerar sólo capital circulante y definir el periodo de modo de hacerlo coincidir con un ciclo de utilización de dicho capital.

Con capital fijo y posibilidad de incumplimiento de expectativas, el método de procesos, que debe entonces incluir una prescripción del comportamiento corrector de expectativas incumplidas, permite establecer senderos de puntos de equilibrio no sólo sin que sea imprescindible el equilibrio en el tiempo, sino haciendo difícil sostener la necesidad de convergencia a una situación de estado (estacionario o casi estacionario).

6) Un último comentario sobre el concepto de equilibrio de estado. La triple igualación del valor del capital requiere no sólo estar en el sendero de equilibrio, sino haber estado por un considerable tiempo (como Joan Robinson a menudo nos lo recuerda). En rigor analítico la verificación de la triple igualdad exige haber estado en equilibrio desde un pasado infinitamente lejano. Siendo ello así, la comparación de dos estados (sin considerar los procesos que condujeron a esos equilibrios) implica confrontar dos mundos diferentes, y aceptado que las respectivas tasas de beneficio (o alternativamente, los salarios) son las que son, por razones que el método no explica, entonces pueden cotejarse y compararse los valores de equilibrio de las demás variables (de precios y de cantidades).

de lo que ocurrirá para $t=2, 3, \dots$, entonces el equilibrio para $t=2$ debe darse de modo que lo que ocurre en ese momento sea igual a la expectativa en $t=1$, y, además, basarse en expectativas para $t=3, 4, \dots$, iguales a las existencias en $t=1$. Y así continuando con todos los puntos del intervalo.

III. BIENES DE CAPITAL Y VALOR DEL CAPITAL

1) Consideraremos una economía —cerrada, por simplicidad—; personas y sociedades tienen en un determinado día sendas hojas de balance, que, una vez consolidadas, con las resultantes cancelaciones de créditos y débitos, dejan por un lado un inventario general de bienes y por el otro su contrapartida contable de suma de valor.

Desde esa óptica podemos revisar disquisiciones clásicas sobre qué bienes deben considerarse capital, con sus avenidas de discusión sobre productividad (¿son las viviendas parte del capital de esa economía?), la distinción entre equipo de capital y tierra, y, fundamentalmente, la diferencia entre el enfoque de capital como lista de bienes heterogéneos y el de su valor sumado, concepto este último que plantea el problema de la forma de valoración del listado de bienes.¹¹

El problema de valoración del conjunto de bienes de capital heterogéneo tiene una respuesta precisa e inequívoca en el método de estados. En la sección 1 hemos revisado la igualdad de valoración hacia atrás, hacia el presente y hacia el futuro. Fuera del equilibrio estacionario (definido genéricamente, o sea incluyendo el crecimiento casi estacionario) dicha triple igualdad se destruye.

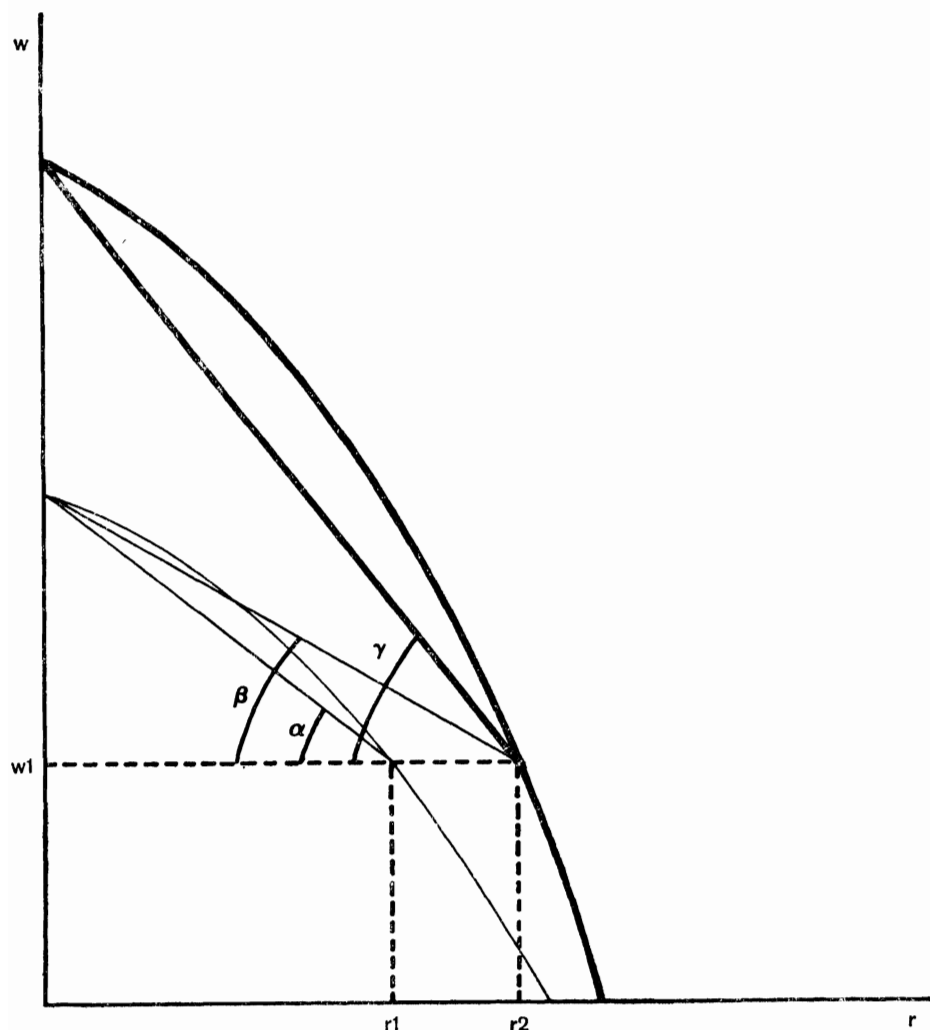
Consideremos una economía en estado estacionario inicial, con w^1 y r^1 como valores del salario y la tasa de beneficio. Supongamos que se introduce una nueva tecnología, con equipo de capital físicamente distinto.¹² Si suponemos, por simplicidad, que el proceso de reconversión se hace manteniendo constante el salario, entonces la tasa de retorno de invertir en la nueva forma de capital es r^2 . Las máquinas de la tecnología 1 permanecen en servicio pero no son repuestas, pues sólo se construyen máquinas de la tecnología 2. El valor del capital en la tecnología 2 es igual en su valoración hacia el pasado, el presente y el futuro. Pero el equipo de capital de la tecnología 1 no tiene valor calculable en térmi-

¹¹ Parece un tanto exagerado el hincapié que Hicks [9] hace sobre esta distinción, oponiendo economistas “materialistas” (que atienden al inventario de n bienes de capital) con “fundistas” (que toman el concepto de capital como el de su valor total).

¹² En su forma simplificada, como es usado aquí y en [1], el modelo tiene el inconveniente formal de cómo se inicia el proceso que conduce finalmente al equilibrio. Si para producir el bien de capital hacen falta trabajo y el bien de capital, ¿cómo se construyó el primer equipo? En tanto se utilice para el método de estados —equilibrio vigente desde tan atrás en el pasado como se desee suponer— no hay dificultad. Cuando se cuentan historias que comienzan diciendo “había una vez un estado estacionario” y luego aparece un cambio tecnológico que modifica el valor de los coeficientes técnicos y se precisa que el nuevo equipo de capital será en general físicamente diferente del antes utilizado, el modelo no permite conocer cómo se inicia la transformación física del equipo de capital, ni es, en general, apto para examinar la transición.

nos del presente, pues dicho equipo no es producido más. El valor económico está dado por la valoración hacia el futuro; como la tasa de beneficio ha aumentado, el valor capital de los equipos de la tecnología 1 consiguientemente disminuye. La medición hacia el pasado (trabajo acumulado capitalizado) pierde sentido para una definición de valor.

En la gráfica 1 el valor del capital por hombre en la tecnología 1, cuando ella está en uso, es $tg \alpha$. El valor del capital por hombre en la tecnología 2 es $tg \gamma$. En la transición, mientras las máquinas 1 siguen en



GRÁFICA 1

uso, aunque no son repuestas, el valor del capital por hombre en máquinas de la tecnología 1 baja a $tg \beta$.

La pérdida de valor de equipos de tecnologías anteriores cuando el capital se mide en términos del consumo que tiene que ser prescindido para asignar recursos para reproducir la capacidad productiva del bien que debe ser remplazado,¹³ reviste singular importancia al subrayar la significación de la inversión bruta en condiciones de cambio tecnológico, al ser el mecanismo de cambio de composición del inventario de bienes de capital a través del fondo de depreciación.

En un método de procesos, el tiempo es fundamental y la dificultad de su tratamiento está en el área de expectativas del futuro. El pasado puede ser siempre subsumido por lo que lega a cada presente (desde el ángulo de mira de este artículo, el inventario de bienes de capital heterogéneos). El concepto de valor del capital, suma de los valores de los diferentes bienes de capital, se torna intratable, porque la medición hacia el pasado pierde validez (toma un sentido económicamente poco significativo, como índice de volumen físico) en condiciones de cambio tecnológico y/o de cambios de precios en el sendero de equilibrios puntuales.¹⁴

A su vez, la medición hacia el futuro presenta problemas asociados a las expectativas. Sólo en modelos que supongan conocimiento perfecto del futuro esta forma de medición recupera validez, con utilización limitada a aspectos normativos.

2) Un breve comentario sobre una apreciación de Hicks que no parece aceptable puede ser instructivo. Al considerar en [8]¹⁵ la medición de capital hacia el pasado, señala que

algo queda, que forma parte de la herencia del pasado que (digamos) disfruta la Inglaterra moderna, de los caminos construidos por los romanos

¹³ Conviene precisar el concepto. Producido un cambio tecnológico, suponiendo, por simplicidad, para aislar efectos, que no afecta el nivel del salario, entonces la mayor eficiencia de la nueva tecnología hace aumentar la tasa de beneficio. La eficiencia física de la tecnología anterior no varía, de modo que disminuye el valor capital de los equipos que la representan.

¹⁴ Como indica Joan Robinson [12], p. 198, "hoy es el límite de tiempo que divide un pasado irrevocable de un incierto futuro. En general, el acervo de capital en existencia hoy ha sido influido por las expectativas mantenidas en el pasado y que se han convertido cuando menos en parcialmente erróneas. El acervo de hoy no es precisamente lo que hubiera sido si todos los que tomaron parte en el pasado hubieran conocido qué expectativas acerca del futuro debieran mantenerse hoy. Su valor actual está en gran medida alejado de sus costos... Más aún, su valor actual depende de las estimaciones del futuro, las que varían de un hombre a otro y son en todo caso reconocidas como sujetas a error".

¹⁵ Véase p. 159.

y de la tala de los bosques primitivos desde tiempos inmemoriales. Si esta inversión, por pequeña que pueda parecer según las normas modernas, se acumula durante siglos a una tasa de interés compuesta, domina de una manera absurda el capital al costo.

Dos reflexiones al respecto. En condiciones de equilibrio estacionario todo el pasado, infinitamente, contribuye al valor presente del capital, y, como hemos mostrado, la suma infinita produce un resultado finito (igual valor del capital medido hacia el presente y hacia el futuro). Ello porque si bien el interés compuesto aumenta la importancia del pasado más distante, el modelo, correctamente, hace disminuir aún en mayor medida la influencia sobre el presente de la acumulación en pasados lejanos.

Fuera de equilibrio, por otro lado, la medición en términos de costos acumulados sólo tiene sentido si no se toman los costos realmente incurridos, sino su equivalente en términos de la tecnología del presente. Retomando el ejemplo de la gráfica anterior, y utilizando subíndices para las técnicas y superíndices para los momentos, el valor del bien de capital de la técnica 1 en el momento 1 es

$$v_1^1 = \frac{q^1 - w}{r^1 - g},$$

el valor del bien de capital de la técnica 2 en 2 es

$$v_2^2 = \frac{q^2 - w}{r^2 - g},$$

de modo que el equipo de la técnica 1 en el momento 2, ya introducida la técnica 2, disminuye su valor a

$$v_1^2 = \frac{q^1 - w}{r^2 - g}$$

Ello implica que

$$v_1^2 = v_2^2 \frac{q_1 - w}{q_2 - w}$$

y entonces en 2 la única valorización hacia el pasado válida para el bien de capital de la técnica 1 es la que utiliza el costo acumulado del bien de capital de la técnica 2 disminuido en proporción a las respectivas eficien-

cias, definida como el cociente de los respectivos excesos de producción del bien de consumo respecto del salario, supuesto invariante en este caso.

Hicks apunta que cuando un estadígrafo calcula el producto bruto dispone de información parcial y estima otras cifras, pero son estimaciones de valores que existen, aunque le sean desconocidos. Cuando calcula el producto neto estima la depreciación de la existencia de bienes de capital, pero es una estimación muy diferente. Para decirlo en sus propias palabras

no hay una cifra verdadera, estimada por un estadígrafo, que pueda ser desconocida; ni hay una cifra verdadera que no sea correspondiente.¹⁶

Un punto de vista similar constituye la base del comentario formulado por Joan Robinson a la opinión de Ferguson reconociendo la validez teórica de la reelegibilidad (*reswitching*) de técnicas, e indicando que restaba conocer la relevancia empírica del caso, ratificando su neoclasicismo con la afirmación de que "hasta que los econométristas nos den la respuesta, la confianza depositada en la teoría neoclásica es un acto de fe". Joan Robinson señala en [16] que la medición estadística del capital sólo puede hacerse hacia el pasado, o sea del modo económicamente válido sólo en equilibrios de estado. De manera sarcástica concluye así su referido artículo:

no cabe duda alguna de que el restablecimiento de la teoría del capital del profesor Ferguson se utilizó para capacitar a las nuevas generaciones de estudiantes a esgrimir argumentos en apariencia elegantes, en términos que no pueden definir y que confirmaron a los econométristas en la búsqueda de respuestas de problemas insolubles.

Como lo expresé anteriormente, esta dificultad conceptual de medición no debe llevar a subestimar el tema de acumulación de capital.¹⁷

IV. EL MODELO Y SUS DIFERENTES UTILIZACIONES

1) Hicks, [7] y [8], distingue dos grupos de modelos: los que toman como un dato exógeno el nivel de salario (*fixwage path*, senderos de

¹⁶ Véase [8], capítulo XIII. La cita está tomada de la p. 155.

¹⁷ Muchos escritos de Joan Robinson deben ser valorados en el contexto de los párrafos anteriores: un esfuerzo por considerar temas empíricamente relevantes entrelazados de modo inextricable con problemas de tiempo, capital y valores, difícilmente tratables fuera de equilibrio estacionario, pero que por su naturaleza exigen ser así considerados para obtener respuestas de alguna significación empírica.

salario constante) y los que ajustan endógenamente el nivel de equilibrio correspondiente al pleno empleo del trabajo (*full employment paths*). A mi vez, en el trabajo anterior [1] señalé dos utilizaciones del modelo que en condiciones de equilibrio son asimilables a la distinción de Hicks,¹⁸ según se suponga dada la existencia óptima de capital y g represente el crecimiento autónomo de la población, o, alternativamente, la existencia de capital sea inferior y g represente la tasa de crecimiento del capital y, por consiguiente, del empleo.

Los casos que me parece debemos distinguir son los siguientes:

- a) Equilibrio de estado estacionario o casi estacionario;
 - a.1) Con población dada y suponiendo que se dispone de todo el capital necesario y en su estructura óptima;
 - a.1.1) Definición fuerte del equilibrio, limitación física del capital;
 - a.1.2) Definición débil del equilibrio, limitación económica del capital;
 - a.2) Con existencia de capital dada, proveyendo un cierto nivel de empleo, creciente a la tasa de crecimiento del capital;
- b) Equilibrio en un punto —instante o periodo—, sin equilibrio de estado (métodos de procesos o secuencias, convergentes o no a estados).

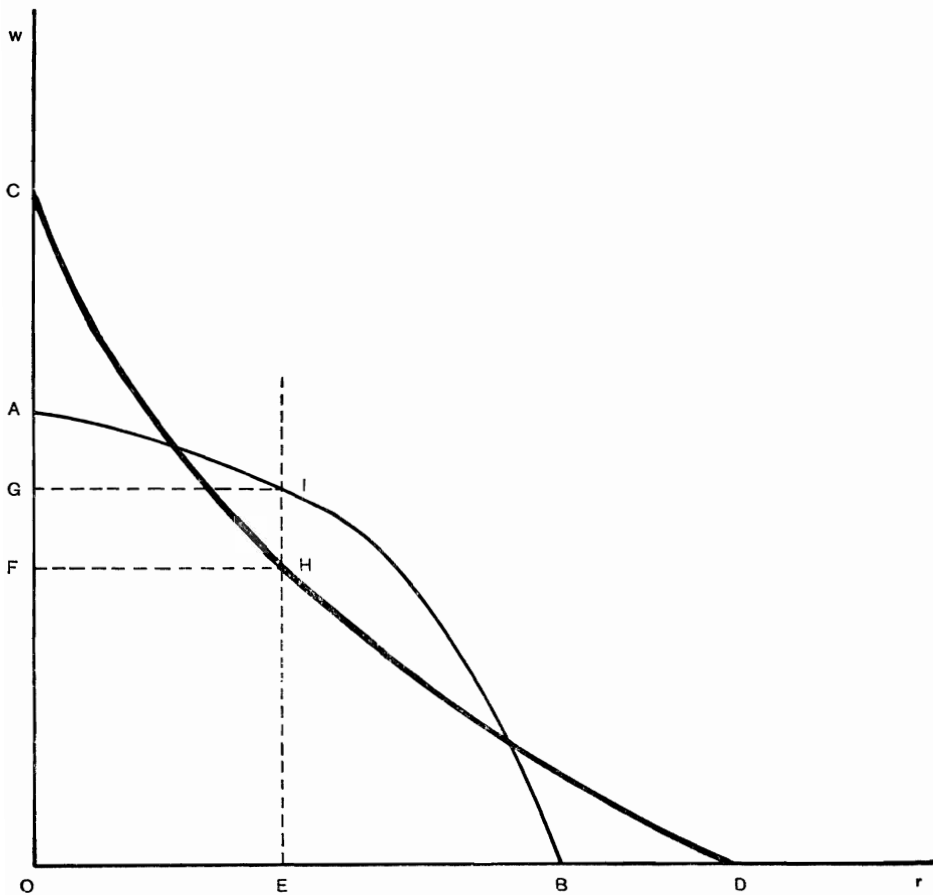
2) Dediquemos atención primero al caso que en el trabajo precedente clasificamos como “definición fuerte” del equilibrio, o sea el caso en que se ha alcanzado el estado estacionario (o casi estacionario, según la circunstancia) con el capital necesario para una situación tecnológica dada, que se supone invariante (no cambio técnico).

La función $w = w(r)$ de la técnica 1 está representada por la curva CD , y la correspondiente a la técnica 2 por AB (gráfica 2).

En equilibrio estacionario de largo plazo, con dotación de trabajo constante, verificación de la definición fuerte (o sea existiendo todo el capital necesario para maximizar el producto obtenible de una situación tecnológica dada, y teniendo dicho capital la estructura óptima)

¹⁸ La más reciente contribución de Hicks en teoría del capital [8] tiene por objeto central el estudio de situaciones no estacionarias y de transición entre estados, y en esas condiciones el método de pleno empleo produce como resultado ajustes continuos del salario a lo largo del proceso, para el mantenimiento de la ocupación plena (ver capítulo ix). Fuera del equilibrio de estados es esencial distinguir si los coeficientes técnicos son rígidos o si permanecen constantes sólo en el sendero de equilibrio, pero varían fuera de equilibrio.

y no preferencia temporal, entonces la tasa de interés correspondiente a tal equilibrio es nula y en la formación de precios rige la teoría estricta del valor trabajo.¹⁹ El punto *C* de la gráfica 2 muestra esa posición de equilibrio, indicando la optimalidad de la técnica 1.



GRÁFICA 2

¹⁹ Es el caso representado por las expresiones (23) y (24) de [1]. El sistema, en sus dos formas de presentación, es

$$\begin{cases} \alpha p d + \beta w = 1 \\ \alpha p d + b w = p \end{cases} \quad (23)$$

$$\left[\beta + b \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \right] w = 1 \quad (24)$$

El sistema (23) está constituido por las ecuaciones de precios del modelo. El (24) es la ecuación correspondiente al concepto de industria integrada.

En equilibrio casi estacionario, con dotación de trabajo creciendo a una tasa constante g , y cumpliéndose las demás condiciones anunciadas para el caso precedente, la tasa de interés de dicho equilibrio es g , y en la formación de precios rige la teoría del valor trabajo adaptada a condiciones de crecimiento.²⁰ El punto 1 de la gráfica muestra esa situación de equilibrio, indicando la optimalidad de la técnica 2.

En el caso estacionario la técnica 1 es la óptima pues posibilita un consumo por hombre de OC (mayor que OA con la técnica 2). En el casi estacionario la técnica 2 permite un consumo por hombre de OG (mayor que OF , obtenible con la técnica 1). La vertical por el punto E , siendo $OE = g$, ordena las técnicas según producto por hombre neto de acumulación. En ambos casos la optimalidad de técnica se determina en base al máximo consumo por hombre, sin tomar en consideración la existencia de capital necesaria, puesto que por definición fuerte de equilibrio de largo plazo (a.l.1) se supone contar con dicho capital, o sea que ningún concepto tipo escasez de capital entra en juego.

Los dos casos se caracterizan por una tasa de interés igual a la tasa de crecimiento (nula en el caso estacionario), lo que implica el no cómputo de tasa de interés neto (π) sobre el capital, por cuanto se ha demostrado que $r = g$ en condiciones casi estacionarias implica extender la teoría del valor trabajo de modo de incluir en los costos de trabajo el correspondiente a la acumulación de capital necesaria para equipar a la expansión de mano de obra, pero sin imputación de tasa de interés valorativa de la inmovilización de trabajo previo (capital).

3) La acumulación de capital puede concluir²¹ por dos razones diferentes. Por limitación física, al acumularse el capital necesario para alcanzar el máximo consumo por hombre posible dentro de un estado tecnológico dado; o (caso a.l.2) por limitación económica, en caso de preferencia temporal positiva, porque el equilibrio de largo plazo incluye una existencia de capital de equilibrio, con $r > g$, sin incentivos para

²⁰ Es el caso representado por las expresiones (25) y (26) de [1]. El sistema, en sus dos formas de presentación, según lo explicado en la nota anterior, es

$$\begin{cases} \alpha p (d + g) + \beta w = 1 \\ \alpha p (d + g) + b w = p \end{cases} \quad (25)$$

$$\left[\beta + b \frac{\alpha (g + d)}{1 - \alpha (g + d)} \right] W = 1 \quad (26)$$

²¹ En sentido absoluto, en el caso estacionario; en su relación por hombre, en el casi estacionario.

variaciones en ninguno de los dos sentidos posibles: ni ampliación de capital ni su disminución.

En caso de preferencia temporal positiva, con $r > g$, no rige la teoría del valor trabajo ni siquiera en condiciones de equilibrio estacionario o casi estacionario.²²

4) Las alternativas expuestas corresponden al tratamiento más usual del modelo, implicando que en condiciones casi estacionarias la tasa de crecimiento (g) representa la expansión de la población, y, por consiguiente, el capital sólo se acumula manteniendo una proporción constante con la población. Es decir, que en el caso estacionario ($g = 0$) no existe más acumulación neta de capital (capital total constante, con reposición igual al gasto de capital) y en el casi estacionario ($g > 0$) se mantiene la acumulación pero sólo en estricta proporción al crecimiento poblacional (capital por hombre constante). En ambos casos existe, pues, un agotamiento de oportunidades de inversión más allá de la simple reposición de capital y su expansión para mantener constante el capital por hombre.

Es esencial percibir con claridad lo que implica el uso habitual del método de estados: representa un mundo en que la acumulación de capital por hombre ha concluido. El modelo es útil para examinar propiedades del punto de equilibrio²³ a que puede arribar una economía en tales condiciones, pero, debe subrayarse, resulta poco fructífero para el entendimiento y elucidación del mundo en que vivimos, donde el agotamiento de oportunidades de inversión no es imaginable, pues implica que la tecnología deja de evolucionar y que en todas las unidades económicas y para todos los bienes se aplica la tecnología más productiva, con todo el capital requerido.

De lo expuesto surge el interés de la alternativa (caso a.2) en que la tasa de crecimiento del modelo (g) representa la tasa de acumulación

²² Véase [1], expresiones (27) y (28), o sea, en sus dos formas de presentación, de acuerdo a lo explicado en la nota 19,

$$\begin{cases} \alpha p(r+d) + \beta w = 1 \\ \alpha p(r+d) + b w = p \end{cases} \quad (27)$$

$$\beta + b \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \Big] w + \left[\alpha + a \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \right] p r = 1 \quad (28)$$

$$\alpha p(r+d) + b w = p$$

Este caso corresponde al modelo presentado por Garegnani [4], que he examinado en [2].

²³ Es por ello que a mi juicio la polémica de Cambridge transita un aire enrarecido, de sublimación teórica.

del capital, en cuyo caso el carácter casi estacionario del modelo proviene de la constancia de dicha tasa, que es al mismo tiempo la tasa de crecimiento del nivel de ocupación. Para no citar sino los dos autores en los que concentro mi atención, ese enfoque es el que desarrollan Hicks [7] y [8], en los modelos de *fixwage path*, y Joan Robinson en varios casos considerados en [15].

5) Por último cabe consignar la posibilidad de utilizar el modelo²⁴ fuera de equilibrio, sea para analizar procesos o para considerar transiciones entre dos estados, sirviendo el modelo como definición del punto de partida y elemento de referencia del proceso o secuencia.

V. SOBRE EL CONCEPTO DE TASA DE RETORNO

1) Dentro del método de estados no hay, a mi juicio, manera válida de considerar el concepto de tasa de retorno, en un sentido explicativo del nivel de equilibrio de la tasa de beneficio. Es cierto que, como lo expresó Solow [18], si hay dos técnicas y en un espacio $w - r$, como en la gráfica 1, en que existe una intersección de las respectivas funciones, entonces, en el caso estacionario, la tasa de retorno de pasar de la técnica 1 a la 2 será

$$\tau = \frac{q_2 - q_1}{v_2 - v_1}$$

o sea

$$\tau = \frac{q_2 - q_1}{\frac{q_2 - w}{r^2} - \frac{q_1 - w}{r_1}}$$

En el punto de cruce de las funciones (w^*, r^*) , $r_1 = r_2$ y entonces

$$\tau = r^*$$

siendo $\tau \leq r$ a cada uno de los lados del punto (w^*, r^*) , indicando que si $r = r^*$ las dos técnicas son elegibles y pueden coexistir, y si $r \geq r^*$ serán elegibles una u otra técnica, según el caso. Pero este es meramente un modo alternativo de presentar el tema de elegibilidad de técnicas y el concepto de tasa de retorno requiere la preespecificación del nivel de salario. No es en modo alguno una forma de determinar el nivel de equilibrio de la tasa de beneficio.

²⁴ Como lo hace Hicks [8].

Así definido, entonces, el concepto de tasa de retorno no provee el modo de eliminar el grado de libertad dado por la reducción de las ecuaciones de precios a la expresión $w = w(r)$, por cuanto dicho concepto de tasa de retorno requiere suponer fijado el salario.²⁵

La esencia conceptual de los enfoques neoclásicos, en cambio, consiste en la determinación de la tasa de interés por dos elementos: uno de tipo oferta de formación de capital, dependiente de la preferencia temporal; otro de tipo demanda, función de la productividad intertemporal. El tiempo desempeña el papel central de enfoque, por cuanto el sacrificio de consumo en uno o más periodos (ahorro) y la productividad de la espera (inversión), al permitir incrementos de consumo en periodos posteriores, deben necesariamente considerarse en el marco de un análisis temporal.²⁶ El concepto de tasa de retorno es significativo pero requiere ser considerado en métodos de procesos (en los que el tiempo es esencial). No es apropiado en cambio su consideración en el método de estados, por la virtual abolición del tiempo que lleva implícita.²⁷

La complejidad del mundo económico y la simplicidad relativa de los más complejos modelos nos coloca siempre en la difícil opción de qué simplificación aceptar como razonable. Si los aspectos económicos acerca de los cuales deseamos teorizar están fuertemente ligados a aspectos intertemporales, entonces los métodos de estado pueden ofrecernos poca ayuda en tan significativas cuestiones.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Diéguez, H. L., *Capital, crecimiento y precios*, Documento de Trabajo N° 68, Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella (publicado también en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 171, julio-septiembre de 1976, FCE, páginas 681-706).

²⁵ Véase [6], cap. 3.

²⁶ El tema de la tasa de retorno y su consideración en modelos de equilibrios no estacionarios es de por sí vasto, y su consideración requeriría otro trabajo adicional. Aquí me he limitado a una sucinta presentación.

²⁷ Cabe aquí anotar que si un método de procesos considera sólo secuencias de consumo, sin referencia explícita alguna al capital (y es un enfoque muy recomendable en condiciones de cambio tecnológico o ajustes de precios que provoquen "efectos Wicksell" de revaluación de los bienes de capital), ello no implica que el capital no sea esencial, sino todo lo contrario, por cuanto su mayor o menor ritmo de acumulación es el mecanismo que permite distribuir intertemporalmente la corriente secuencial de consumos. Pero el problema conceptual de medición hace preferible no poner en el primer plano el capital, sino dejarlo actuar detrás de bambalinas.

- [2] —, y A. Porto, "El modelo de Garegnani y la readopción de técnicas", *Revista de Ciencias Económicas (Temas de Economía)*, abril-junio de 1973.
- [3] Dobb, M., *Theories of Value and Distribution Since Adam Smith*, Cambridge University Press, Londres, 1973.
- [4] Garegnani, P., "Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory of Distribution", *Review of Economic Studies*, julio de 1970.
- [5] Harcourt, G. C., y N. F. Laing (Sels.), *Capital and Growth*, Penguin Books, Middlesex, Inglaterra, 1971 (edición en castellano del FCE: *Capital y crecimiento*, Serie de Lecturas, núm. 18, de EL TRIMESTRE ECONÓMICO, México, 1977).
- [6] Harcourt, G. C., *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital*, Cambridge University Press, Londres, 1972.
- [7] Hicks, J. R., *Capital and Growth*, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1965.
- [8] —, *Capital and Time*, Clarendon Press, Oxford, 1973. (*Capital y tiempo*, FCE, México, 1977).
- [9] —, "Capital Controversies: Ancient and Modern", *The American Economic Review*, Papers and Proceedings, mayo de 1974.
- [10] Hunt, E. K., y J. G. Schwartz (Sels.), *A Critique of Economic Theory*, Penguin Books, Middlesex, Inglaterra, 1972 (*Crítica de la teoría económica*, Serie de Lecturas, núm. 21, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, FCE, México, 1977).
- [11] Robinson, J., "The Production Function and the Theory of Capital", *Review of Economic Studies*, 1953-1954. Las referencias son a la reimpresión en [3] (publicado también en G. C. Harcourt y N. F. Laing (Sel.), *Capital y crecimiento*, Serie de Lecturas, núm. 18, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, FCE, México, 1977, pp. 51-67).
- [12] —, "Some Problems of Definition and Measurement of Capital", *Oxford Economic Papers*, junio de 1959. Las referencias son a la reimpresión en [11].
- [13] —, *Collected Economic Papers*, vol. 2, Basil Blackwell, Oxford, 1960.
- [14] —, *The Accumulation of Capital*, Macmillan and Co., Londres, 1966 (*La acumulación de capital*, FCE, México, 1960).
- [15] —, *Essays in the Theory of Economic Growth*, Macmillan and Co., Londres, 1968 (*Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico*, FCE, México, 1965).
- [16] —, "Capital Theory up to Date", *Canadian Journal of Economics*, 1970. Las referencias son a la reimpresión en [8].
- [17] Schumpeter, J. A., *History of Economic Analysis*, Oxford University Press, Nueva York, 1965 (*Historia del análisis económico*, FCE, México, 1971).
- [18] Solow, R., "The Interest Rate and Transition Between Techniques", C. H. Feinstein (Sel.), *Socialism, Capitalism and Economic Growth*, Cambridge University Press, Londres, 1969.